UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

Dualidad

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
$$\text{s.a.}$$
$$2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$$
$$x_2 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

- …no existen proveedores externos, por lo que no nos queda otra opción que comprarle los recursos a la empresa que fabrica perfumes y colonias…
- …necesitamos comprarle la totalidad de sus recursos, gastando lo mínimo posible…
- …de todas formas, la empresa no nos venderá los recursos si ellos pudiesen generar un mayor beneficio fabricando colonia o perfume…
- **¿Cuál sería el modelo de programación lineal que nos permitiría gastar lo mínimo posible en la compra de recursos?**

- Lo primero, es que se debe decidir cuanto es el precio que se paga por cada uno de los recursos

  – Sea y_i lo que se paga por cada unidad del recurso i, $i = 1..3$

- El objetivo será minimizar el gasto total incurrido al comprar los recursos

$$\text{MIN}_y\ W = 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3$$

- Y la restricción es que debemos pagar por los recursos al menos lo que ellos hubiesen generado con esos recursos si los hubiesen usado para producir perfume o colonia

$$2y_1 + 6y_2 \geq 3.000$$
$$4y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 8.000$$

$$\text{MIN}_y\ W = 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3$$
$$\text{s.a.}$$
$$2y_1 + 6y_2 \geq 3.000$$
$$4y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 8.000$$
$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$2x_1 + 4x_2 \leq 1.600\ (1)$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 1.800\ (2)$$
$$x_2 \leq 350\ (3)$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

- "Jugando" con las restricciones, podríamos tener por ejemplo que

$$(1) \cdot 2.000 \rightarrow 4.000x_1 + 8.000x_2 \leq 3.200.000$$

- …por lo tanto encontramos un primera cota…

$$Z = 3.000x_1 + 8.000x_2 \leq 4.000x_1 + 8.000x_2 \leq 3.200.000$$

- …una segunda cota la podríamos obtener mezclando 2 restricciones…

$$(1) \cdot 1.500 + (3) \cdot 2.000 \rightarrow 3.000x_1 + 8.000x_2 \leq 3.100.000$$

- …la cual es más baja que la anterior, por lo que está mas cerca del resultado óptimo del problema original

$$Z = 3.000x_1 + 8.000x_2 \leq 3.100.000$$

- En definitiva lo que estamos haciendo es buscar los multiplicadores $y_1, y_2, y_3 \geq 0$ tales que

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 &\leq 1.600 \;/\cdot y_1 \\ +\,6x_1 + 2x_2 &\leq 1.800 \;/\cdot y_2 \\ +\qquad x_2 &\leq 350 \;\;/\cdot y_3 \end{aligned}$$

$$z = 3.000x_1 + 8.000x_2 \leq (2y_1 + 6y_2)x_1 + (4y_1 + 2y_2 + y_3)x_2 \leq 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3$$

- …lo que nos interesa es que la cota de la derecha sea lo más chica posible, por lo tanto nuestro objetivo será…

$$\text{MIN}_y\ W = 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3$$

- …pero donde se deberá respetar las restricciones impuestas por la cota de la izquierda…

$$\begin{aligned} 2y_1 + 6y_2 &\geq 3.000 \\ 4y_2 + 2y_2 + y_3 &\geq 8.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{MIN}_y\ W = 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3 \\ &\text{s. a.} \\ &2y_1 + 6y_2 \geq 3.000 \\ &4y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 8.000 \\ &y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\text{MIN}_y\ W = 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3$$
s. a.
$$2y_1 + 6y_2 \geq 3.000$$
$$4y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 8.000$$
$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Solución Óptima

$$y^* = \begin{bmatrix} y_1 = 1.500 \\ y_2 = 0 \\ y_3 = 2.000 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{W^* = 3.100.000}$$

Dual

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
s. a.
$$2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$$
$$x_2 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Solución Óptima

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1 = 100 \\ x_2 = 350 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{Z^* = 3.100.000}$$

Primal

No es coincidencia que ¡¡$W^* = Z^*$!! El modelo planteado con ambos *approaches* es el problema dual del modelo de producción de perfume y colonia

$$\text{MAX}_x\ Z = cx \quad \text{s.a.} \quad Ax \leq b \quad x \geq 0$$

Dual

$$\text{MIN}_y\ W = y^t b \quad \text{s.a.} \quad y^t A \geq c \quad y \geq 0$$

- El número de variables del dual coincide con el número de restricciones del primal
- **Propiedad:** El dual del dual es el primal

***Rule of thumb* para pasar del primal al dual y del dual al primal**

Minimización	Maximización
Restricción	Variable
$\geq$	≥ 0
$\leq$	≤ 0
$=$	irrestrica
Variable	Restricción
≥ 0	$\leq$
≤ 0	$\geq$
irrestricta	$=$

$$\text{MIN } Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$
$$\text{s. a.}$$
$$-x_1 + 3x_2 = 5$$
$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 6$$
$$x_3 \leq 4$$
$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \leq 0$$

Dual

$$\text{MAX } W = 5y_1 + 6y_2 + 4y_3$$
$$\text{s. a.}$$
$$-y_1 + 2y_2 \leq 1$$
$$3y_1 - y_2 \geq 2$$
$$3y_2 + y_3 = 3$$
$$y_2 \geq 0$$
$$y_3 \leq 0$$

$$\text{MAX } Z = 5y_1 + 6y_2 + 4y_3$$
$$\text{s. a.}$$
$$-y_1 + 2y_2 \leq 1$$
$$3y_1 - y_2 \geq 2$$
$$3y_2 + y_3 = 3$$
$$y_2 \geq 0$$
$$y_3 \leq 0$$

Dual

$$\text{MIN } W = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$
$$\text{s. a.}$$
$$-x_1 + 3x_2 = 5$$
$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 6$$
$$x_3 \leq 4$$
$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \leq 0$$

Dualidad débil

- Sea x una solución factible del problema primal de maximización (minimización) y $Z(x)$ el valor de función objetivo y…
- …sea y una solución factible del problema dual de minimización (maximización) y $W(y)$ el valor de la función objetivo…
- …entonces…

$$Z(x) \leq W(y) \quad (Z(x) \geq W(y))$$

- …es decir, el valor del problema dual es una cota superior (inferior) del problema primal y viceversa

Dualidad débil

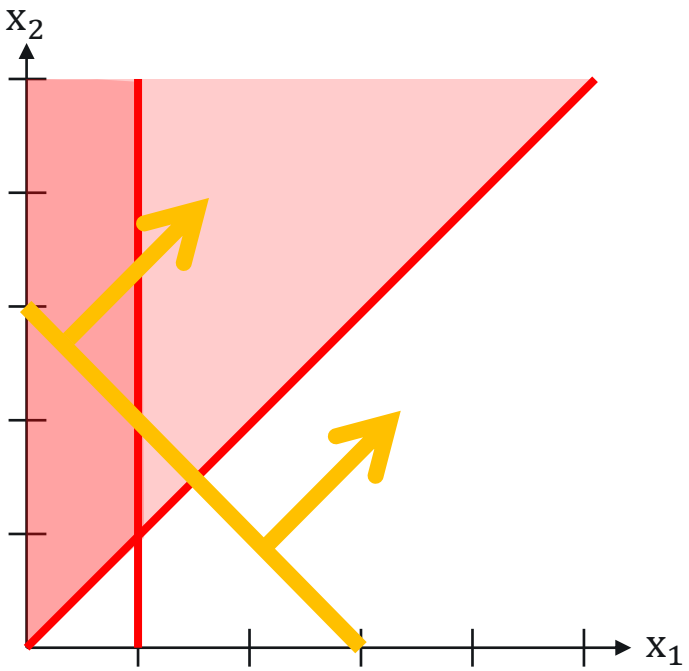
- **Corolario 1:** Si x e y son puntos factibles del primal y el dual, respectivamente, tales que $Z(x) = W(y)$, entonces…
  - …x es solución óptima del primal y…
  - …y es solución óptima del dual
- **Corolario 2:** Si el problema primal es no acotado, entonces el dual es infactible
  - Corolario 2.1: Si el problema dual es infactible, entonces el primal podría ser infactible o no acotado
- **Corolario 3:** Si el problema dual es no acotado, entonces el primal es infactible
  - Corolario 3.1: Si el problema primal es infactible, entonces el dual podría ser infactible o no acotado

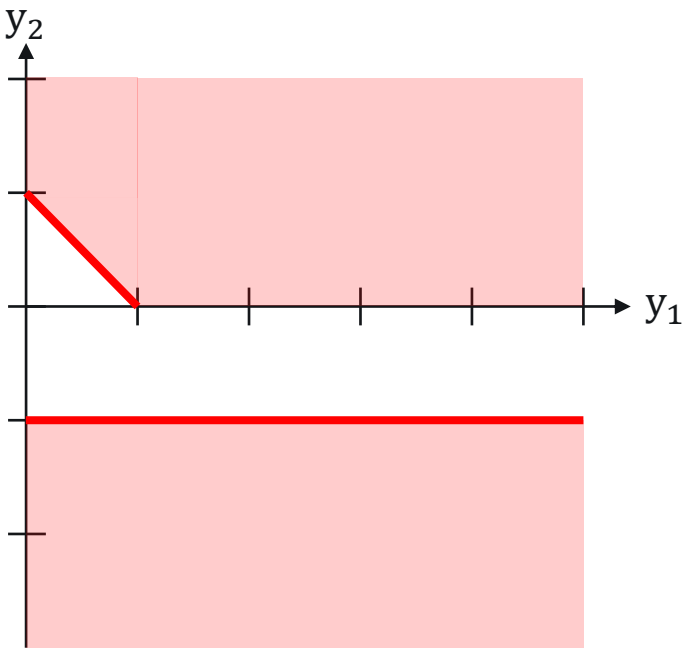
Verifiquemos en el siguiente problema que el primal es no acotado y que el dual es infactible

$$\text{MAX}_x\ Z = x_1 + x_2$$
s. a.
$$x_1 \leq 1$$
$$x_1 - x_2 \leq 0$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Dual

$$\text{MIN}_y\ W = y_1$$
s. a.
$$y_1 + y_2 \geq 1$$
$$-y_2 \geq 1$$
$$y_1, y_2 \geq 0$$





$$\text{MAX } Z = cx \quad \text{s.a.} \quad Ax = b \quad x \geq 0$$

Dual

$$\text{MIN}_y\ W = y^t b \quad \text{s.a.} \quad A^t y \geq c \quad y \text{ libre}$$

- **Proposición:** Supongamos que el problema primal tiene como solución óptima la base B, entonces $y^* = (c_B^t B^{-1})^t$ es una solución óptima del dual…

- …para demostrar lo anterior, debemos demostrar que y^* es solución factible del dual y luego que y^* es óptimo

  – Es factible: $\bar{c}^t = c^t - c_B^t B^{-1} A \leq 0 \rightarrow c^t - y^{*t} A \leq 0 \rightarrow c - A^t y^* \leq 0 \rightarrow A^t y^* \geq c$

  – Es óptimo: $y^{*t} b = c_B B^{-1} b = cx^*$ (Teorema de dualidad débil)

- Otros casos:

$$A_j.x \geq b_j \rightarrow y_j = +(c_B B^{-1})^t$$

$$A_j.x \leq b_j \rightarrow y_j = -(c_B B^{-1})^t$$

$$\text{MIN}_y\ W = 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3$$
s. a.
$$2y_1 + 6y_2 \geq 3.000$$
$$4y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 8.000$$
$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Solución Óptima

$$y^* = \begin{bmatrix} y_1 = 1.500 \\ y_2 = 0 \\ y_3 = 2.000 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{W^* = 3.100.000}$$

Dual

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
s. a.
$$2x_1 + 4x_2 + h_1 = 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 + h_2 = 1.800$$
$$x_2 + h_3 = 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Solución Óptima

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1 = 100 \\ x_2 = 350 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{Z^* = 3.100.000}$$

Primal

$$y^* = \left(\begin{bmatrix} 3.000 & 8.000 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \right)^t = \left(\begin{bmatrix} 3.000 & 8.000 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 10 \end{bmatrix} \right)^t = \begin{bmatrix} 1.500 \\ 0 \\ 2.000 \end{bmatrix}$$

Dualidad fuerte

- Si el problema primal tiene solución óptima, entonces también la tiene el problema dual…
  - …más aun, los valores de las funciones objetivos coinciden
- **Holgura complementaria:**
  - Sean x e y soluciones factibles del primal y el dual, respectivamente…
  - …entonces, x e y son óptimos si y sólo si

$$y_j \left(\sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i - b_j \right) = 0, \forall j = 1..m$$

$$x_i \left(c_i - \sum_{j=1}^{m} a_{ji} y_j \right) = 0, \forall i = 1..n$$

Comprobemos el teorema de holgura complementaria en el problema de la colonia y el perfume…

$$\text{MIN}_y\ W = 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3$$
s. a.
$$2y_1 + 6y_2 \geq 3.000$$
$$4y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 8.000$$
$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Solución Óptima

$$y^* = \begin{bmatrix} y_1 = 1.500 \\ y_2 = 0 \\ y_3 = 2.000 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{W^* = 3.100.000}$$

Dual

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
s. a.
$$2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$$
$$x_2 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Solución Óptima

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1 = 100 \\ x_2 = 350 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{Z^* = 3.100.000}$$

Primal

$$y_1(2x_1 + 4x_2 - 1.600) = 1.500 \cdot (2 \cdot 100 + 4 \cdot 350 - 1.600) = 0$$
$$y_2(6x_1 + 2x_2 - 1.800) = 0 \cdot (6 \cdot 100 + 2 \cdot 350 - 1.800) = 0$$
$$y_3(x_2 - 350) = 2.000 \cdot (350 - 350) = 0$$
$$x_1(2y_1 + 6y_2 - 3.000) = 100 \cdot (2 \cdot 1.500 + 6 \cdot 0 - 3.000) = 0$$
$$x_2(4y_1 + 2y_2 + y_3 - 8.000) = 350 \cdot (4 \cdot 1.500 + 2 \cdot 0 + 2.000 - 8.000) = 0$$

$$\text{MIN}_y\ W = 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3$$
s. a.
$$2y_1 + 6y_2 \geq 3.000$$
$$4y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 8.000$$
$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
s. a.
$$2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$$
$$x_2 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Solución Óptima

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1 = 100 \\ x_2 = 350 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{Z^* = 3.100.000}$$

Primal

$$y_1(2 \cdot 100 + 4 \cdot 350 - 1.600) = 0 \rightarrow 0 = 0$$
$$y_2(6 \cdot 100 + 2 \cdot 350 - 1.800) = 0 \rightarrow y_2 = 0$$
$$y_3(350 - 350) = 0 \rightarrow 0 = 0$$
$$100 \cdot (2y_1 + 6y_2 - 3.000) = 0 \rightarrow 2y_1 - 3.000 = 0 \rightarrow y_1 = 1.500$$
$$350 \cdot (4y_1 + 2y_2 + y_3 - 8.000) = 0 \rightarrow 6.000 + y_3 - 8.000 = 0 \rightarrow y_3 = 2.000$$
$$3.100.000 = 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3 \rightarrow 3.100.000 = 3.100.000$$
$$\mathbf{y_1 = 1.500, y_2 = 0, y_3 = 2.000, W^* = 3.100.000}$$

$$\text{MIN}_y\ W = 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3$$
s. a.
$$2y_1 + 6y_2 \geq 3.000$$
$$4y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 8.000$$
$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Solución Óptima

$$y^* = \begin{bmatrix} y_1 = 1.500 \\ y_2 = 0 \\ y_3 = 2.000 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{W^* = 3.100.000}$$

Dual

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
s. a.
$$2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$$
$$x_2 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$1.500 \cdot (2x_1 + 4x_2 - 1.600) = 0 \rightarrow x_1 = 100$$
$$0 \cdot (6x_1 + 2x_2 - 1.800) = 0 \rightarrow 0 = 0$$
$$2.000 \cdot (x_2 - 350) = 0 \rightarrow x_2 = 350$$
$$x_1(2 \cdot 1.500 - 3.000) = 0 \rightarrow 0 = 0$$
$$x_2(4 \cdot 1.500 + 2.000 - 8.000) = 0 \rightarrow 0 = 0$$
$$3.000x_1 + 8.000x_2 = 3.100.000 \rightarrow 3.100.000 = 3.100.000$$
$$\mathbf{x_1 = 100, x_2 = 350, Z^* = 3.100.000}$$

- Si j-ésima variable de holgura del primal es $\neq 0$, entonces j-ésima variable dual es $= 0$…
  - …si j-ésima variable de holgura del primal está en la base y la base es no degenerada, entonces j-ésima variable del dual es $= 0$
- Si j-ésima variable dual es $\neq 0$, entonces j-ésima variable de holgura del primal es $= 0$…
  - …si j-ésima variable del dual está en la base y base es no degenerada, entonces j-ésima variable de holgura del primal $= 0$
- **Holgura complementaria:**
  - Sean x e y soluciones factibles del primal y el dual, respectivamente y h las variables de holgura del primal y s las variables de holgura del dual…
  - …entonces, x e y son óptimos si y sólo si

$$y_j\left(\sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_i - b_j\right) = 0, \forall j = 1..m \rightarrow y_j h_j = 0, \forall j = 1..m$$

$$x_i\left(c_i - \sum_{j=1}^{m} a_{ji}y_j\right) = 0, \forall i = 1..n \rightarrow x_i s_i = 0, \forall i = 1..n$$

$$\text{MIN}_y\ W = 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3$$
s. a.
$$2y_1 + 6y_2 - s_1 = 3.000$$
$$4y_1 + 2y_2 + y_3 - s_2 = 8.000$$
$$y_1, y_2, y_3, s_1, s_2 \geq 0$$

Solución Óptima

$$y^* = \begin{bmatrix} y_1 = 1.500 \\ y_2 = 0 \\ y_3 = 2.000 \\ s_1 = 0 \\ s_2 = 0 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{W^* = 3.100.000}$$

Dual

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
s. a.
$$2x_1 + 4x_2 + h_1 = 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 + h_2 = 1.800$$
$$x_2 + h_3 = 350$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$

Solución Óptima

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1 = 100 \\ x_2 = 350 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 500 \\ h_3 = 0 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{Z^* = 3.100.000}$$

Primal

$$y_1 h_1 = 1.500 \cdot 0 = 0$$
$$y_2 h_2 = 0 \cdot 500 = 0$$
$$y_3 h_3 = 2.000 \cdot 0 = 0$$
$$x_1 s_1 = 100 \cdot 0 = 0$$
$$x_2 s_2 = 350 \cdot 0 = 0$$

- El precio sombra (λ) de la j-ésima restricción es la cantidad que mejora/empeora el valor óptimo de Z si b_j aumenta una unidad…
- …en términos económicos, el precio sombra (λ) representaría la máxima disponibilidad a pagar por una unidad más del recurso asociado a dicho precio sombra
- Si recuerdan, en el óptimo del problema primal tenemos que…

$$Z^* = c_B B^{-1} b + c_N x_N$$

- …¿cómo veo la variación de Z^* cuando aumento los recursos b?...

$$\lambda = \frac{\partial Z^*}{\partial b} = c_B B^{-1}$$

- …por lo tanto, si la base óptima sigue siendo la misma para $b + \Delta b$, entonces…

$$\Delta Z^* = c_B B^{-1} \Delta b$$

- …si recuerdan, $y^* = c_B B^{-1} = \lambda$, por lo tanto las variables duales son los precio sombra de los recursos de las restricciones del primal

$$\text{MIN}_y\ W = 1.600y_1 + 1.800y_2 + 350y_3$$
s. a.
$$2y_1 + 6y_2 - s_1 = 3.000$$
$$4y_1 + 2y_2 + y_3 - s_2 = 8.000$$
$$y_1, y_2, y_3, s_1, s_2 \geq 0$$

Solución Óptima

$$y^* = \begin{bmatrix} y_1 = 1.500 \\ y_2 = 0 \\ y_3 = 2.000 \\ s_1 = 0 \\ s_2 = 0 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{W^* = 3.100.000}$$

Dual

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
s. a.
$$2x_1 + 4x_2 + h_1 = 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 + h_2 = 1.800$$
$$x_2 + h_3 = 350$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$

Solución Óptima

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1 = 100 \\ x_2 = 350 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 500 \\ h_3 = 0 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{Z^* = 3.100.000}$$

Primal

- Estaríamos dispuestos a pagar…
  - …hasta 1.500 por cada gramo más de fragancia
  - …nada por un gramo más de intensificador
  - ...hasta 2.000 por cada gramo más de estabilizador

Mientras la base siga siendo la misma!! ¿Cómo se si cambia o no? Análisis de sensibilidad!

Practiquemos resolviendo el siguiente ejercicio…

$$\text{MAX } Z = x_1 + \frac{3}{2}x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$2x_1 + 2x_2 \leq 160$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 120$$
$$4x_1 + 2x_2 \leq 280$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Dual

$$\text{MIN } W = 160y_1 + 120y_2 + 280y_3$$
$$\text{s. a.}$$
$$2y_1 + y_2 + 4y_3 \geq 1$$
$$2y_1 + 2y_2 + 2y_3 \geq \frac{3}{2}$$
$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$\text{MAX } Z = x_1 + \frac{3}{2}x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$2x_1 + 2x_2 + h_1 = 160$$
$$x_1 + 2x_2 + h_2 = 120$$
$$4x_1 + 2x_2 + h_3 = 280$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$

Dual

$$\text{MIN } W = 160y_1 + 120y_2 + 280y_3$$
$$\text{s. a.}$$
$$2y_1 + y_2 + 4y_3 \geq 1$$
$$2y_1 + 2y_2 + 2y_3 \geq \frac{3}{2}$$
$$y_1 \geq 0$$
$$y_2 \geq 0$$
$$y_3 \geq 0$$
$$y_1, y_2, y_3 \text{ libre}$$

$$\text{MAX } Z = x_1 + \frac{3}{2}x_2$$

s. a.

$$2x_1 + 2x_2 \leq 160$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 120$$
$$4x_1 + 2x_2 \leq 280$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Solución Óptima

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1 = 40 \\ x_2 = 40 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{Z^* = 100}$$

Primal

$$\text{MIN } W = 160y_1 + 120y_2 + 280y_3$$

s. a.

$$2y_1 + y_2 + 4y_3 \geq 1$$
$$2y_1 + 2y_2 + 2y_3 \geq \frac{3}{2}$$
$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Solución Óptima

$$y^* = \begin{bmatrix} y_1 = \frac{1}{4} \\ y_2 = \frac{1}{2} \\ y_3 = 0 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{W^* = 100}$$

Dual

Por lo tanto, si tengo una unidad más del recurso 2, la función objetivo aumentara en $0{,}5$ y en $0{,}25$ si tengo una unidad más del recurso 1. No habrá cambios en la función objetivo si tengo una unidad más del recurso 3

Ejercicio propuesto…

- Se tiene el siguiente problema

$$\text{MIN } Z = 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 2x_5$$
$$\text{s. a.}$$
$$2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 \geq 8$$
$$x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 3x_5 \geq 9$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

- Resuelva el problema primal y dual

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS